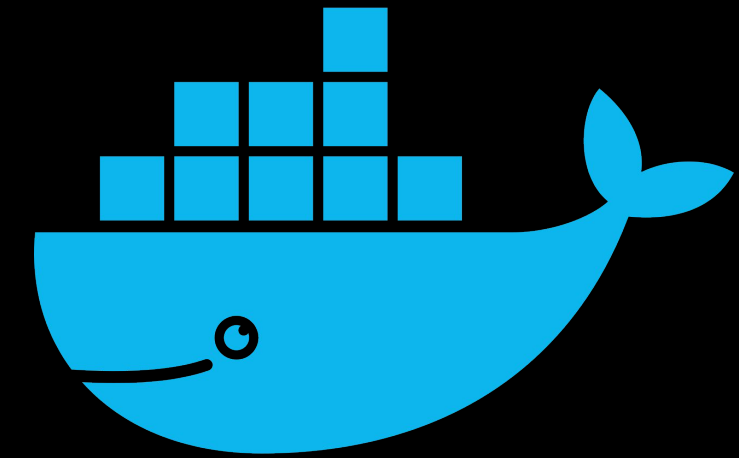




Módulo 2

Docker





Avisos

Acompanhe tudo que eu fazer no terminal ou no vscode

Avise se eu estiver indo rápido demais ou se a explicação de algum conceito ficou confuso

Atividades comunitive





O que é um container?

Ambiente de execução isolado

Encapsula e armazena todos os dados necessários para a execução de uma aplicação

Contém o código, dependências e variáveis de ambiente necessários para a execução da sua aplicação

Caixa isolada de fácil replicação

Leve, compacto, rápido e eficiente





Para que serve um container?

Consistência entre ambientes

Isolamento, evita conflitos de pacotes

Replicar uma aplicação rapidamente e em larga escala





O que é Docker?

2013 (dotCloud)



Ecossistema de ferramentas

Docker Engine:

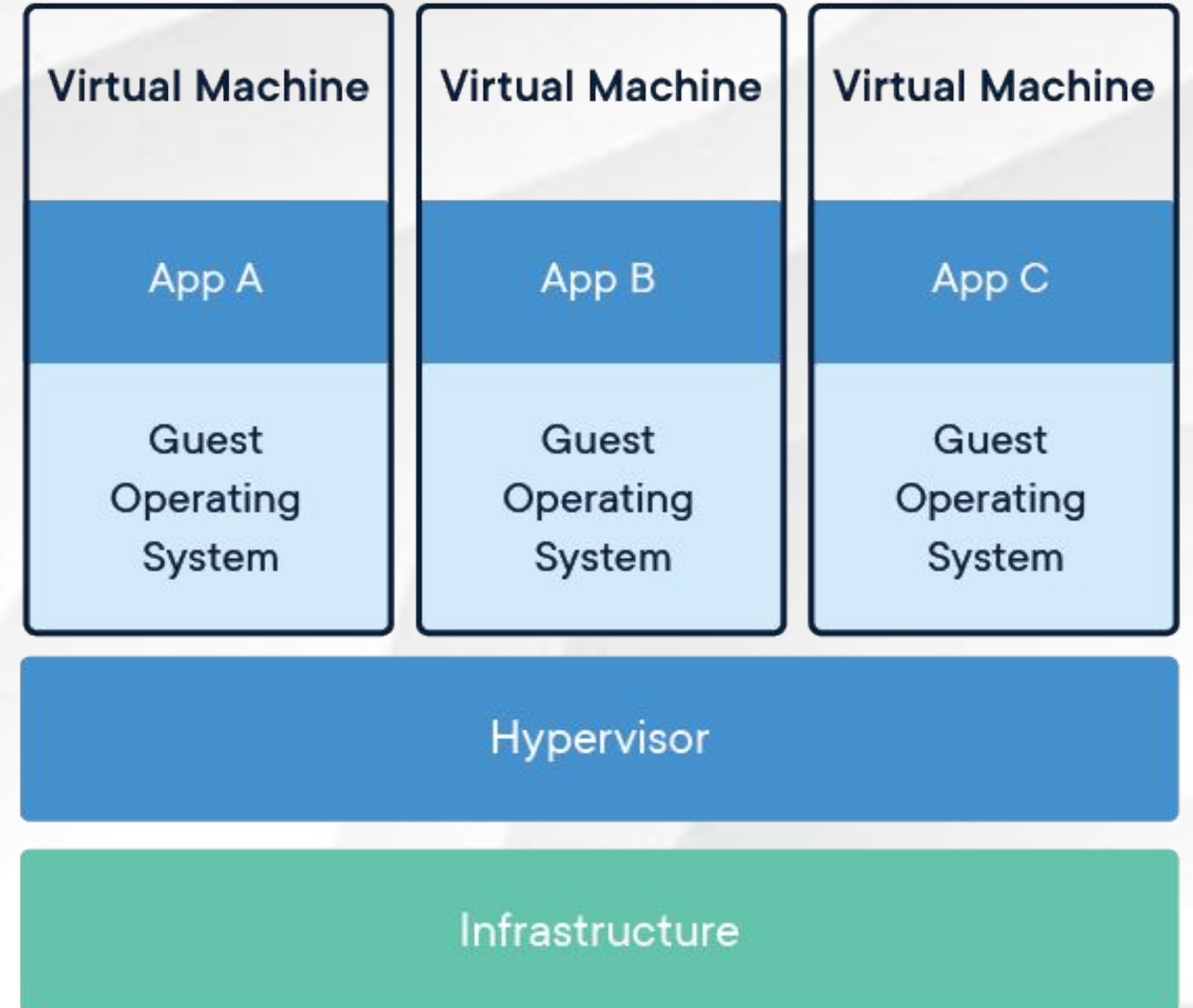
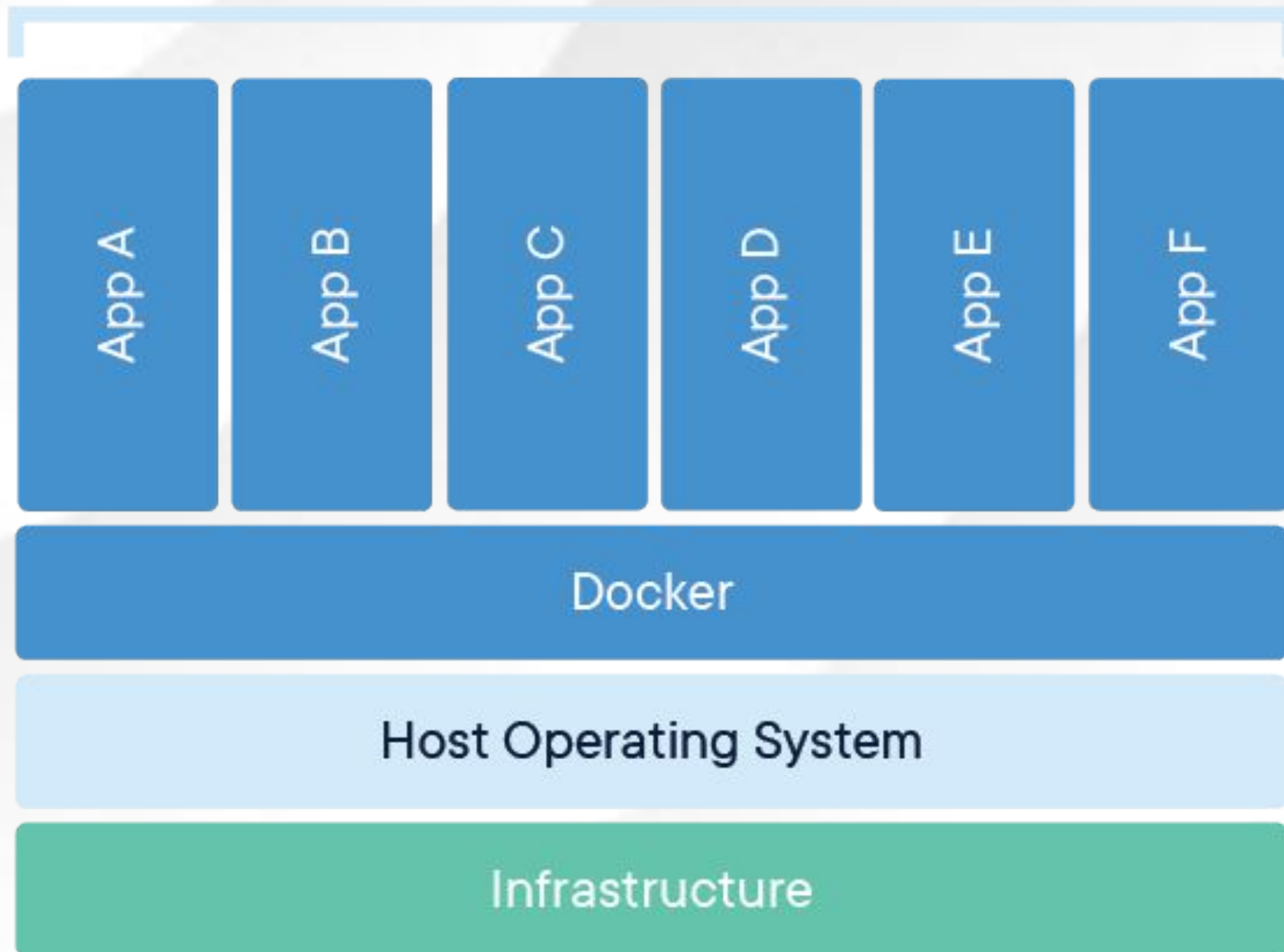
- Plataforma open-source de gerenciamento de containers

Democratizou o acesso e utilização de containers

Interface fácil e descomplicada



Containerized Applications



É realmente usado no dia a dia?

Sim, é amplamente utilizado pela maioria das empresas de tecnologia

Containers são usados no dia a dia para:

- Rodar a aplicação localmente sem gerar resíduos
- Pipelines CI/CD
- Orquestração em larga escala com Kubernetes
- Arquitetura de microsserviços

Por que só não usar VMs?

As VMs virtualizam completamente o hardware e o software de um sistema

Containers virtualizam somente a camada de aplicação

Eficiência e velocidade

Redução de custos





Mão na massa

1. O que são containers e o que é Docker? (leitura)





Mão na massa

2. Kahoot!



Docker engine

Server

Docker daemon

REST API

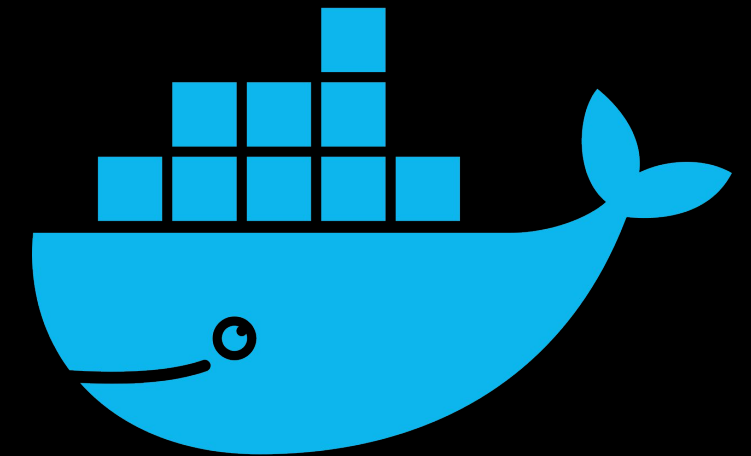
Client

Docker CLI



Docker Engine - Instalação

Qual é a diferença entre Docker e Docker Engine?



1. Abrir [documentação do docker engine](#)
2. Selecionar “Install Docker Engine”
3. Selecionar o sistema operacional, que no nosso caso é Ubuntu
4. Rode o comando para remover os pacotes que podem causar conflitos



Docker Engine - Instalação

5. Siga os passos de “Install using the apt repository”

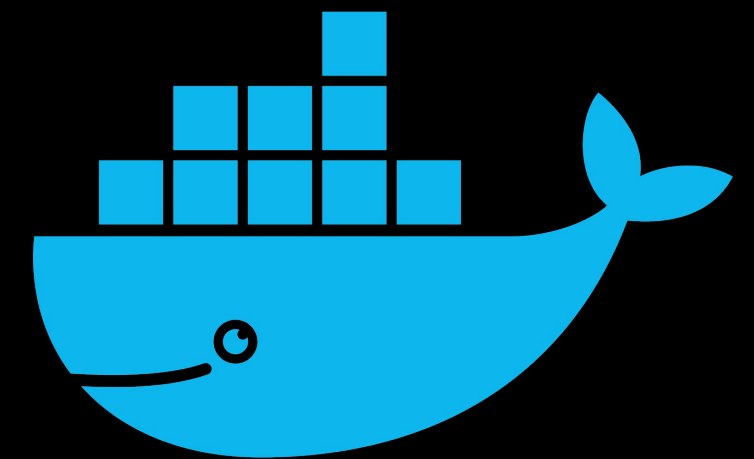
6. Adicione seu usuário ao grupo “docker”

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

```
newgrp docker (ou faça logout)
```

```
docker run hello-world
```

```
docker ps -a (é possível ver que o container rodou e parou)
```



Rodando MySQL com Docker Compose

1. Criar o diretório projects/mysql-docker

2. Criar o arquivo “compose.yaml”

2. Declarar:

- Nome do serviço
- Imagem [Docker Hub](#)
- Nome do container
- Variáveis de ambiente
- Portas
- Volumes

```
1  services:
2    mysql:
3      image: mysql:8.0-debian
4      container_name: mysql
5      environment:
6        MYSQL_ROOT_PASSWORD: ABC321
7      ports:
8        - "3306:3306"
9      volumes:
10         - mysql-data:/var/lib/mysql
11 volumes:
12   mysql-data:
13
```



Rodando MySQL com Docker Compose

- Se tudo estiver correto, podemos rodar **docker compose up -d**
- Rode **ss -tlnl** e repare q a porta 3306 está escutando
- Rode **docker exec -it mysql bash** para entrar no container
- Com **mysql -p** você já pode entrar na CLI
- Saia da CLI e do terminal do container





Rodando MySQL com Docker Compose

Task:

- Instalar o pacote “mysql-client” e logar na CLI do mysql sem entrar no container

1. `sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y`

2. `sudo apt install mysql-client`

3. `ip -c -br a`

4. `mysql -h <private ip> -u root -p`





Dockerfile

Criar imagens do zero

Personalizar imagens já criadas ([Docker Hub](#))

Principais instruções:

- FROM, RUN, COPY, WORKDIR, ENV, CMD/ENTRYPOINT

Task:

- Personalize uma imagem padrão [Debian](#), adicionando nginx e um site html personalizado





Prática

Veja o vídeo e executa os passos:

[APRENDA DOCKER DO ZERO | TUTORIAL COMPLETO COM DEPLOY](#)



Fim do Módulo 2!

O que aprendemos?

O que é um container

Docker Compose

Para que serve um container

Dockerfile

O que é Docker?

Diferença entre container e VM

Instalação

